

三种五指灵巧手的抓取轨迹重定向

宛乐康

1. 我们要解决什么问题

DexGraspMotionChallenge2025 提供的是 Shadow Hand 的成功抓取轨迹，但真实世界中的灵巧手并不都长得像 Shadow Hand：手指长度、关节数量、转动方向和机械耦合方式都有差别。因此，这项任务不能理解为“把 Shadow Hand 的关节角复制到另一只手上”，而是要让另一只结构不同的手完成相同的抓取过程——先从合适的方向接近物体，再用五指形成包覆，最后把物体稳定抬起。

为了覆盖题目规定的 6–20 自由度范围，我们选择了 LinkerHand O6、XHand 和 WujiHand。三者分别有 6、12、20 个主动手指自由度，代表低、中、高三种控制能力；URDF 与网格均来自题目给出的[参考工程](#)，并在加载后核对了关节名称、限位和左右手方向。仿真中还为每只手增加了 6 维可移动手腕，所以每帧最终控制量分别为 12、18 和 26 维。这种选择也让我们能够观察：当一只手可独立控制的关节越来越少时，它还能保留多少原抓取动作的功能。

我们用固定随机种子，在 50 个物体类别中每类抽取 2 个实例，每个实例再抽取 10 条轨迹，最终得到 100 个物体、1000 条 Shadow Hand 轨迹。每条原始轨迹包含 70 帧；重定向完成后，在 Isaac Gym 中每帧插值为 3 个 60 Hz 物理步，再保持末姿态 30 步，共执行 240 步（4 秒），使电机有足够时间跟随目标，同时观察物体是否真正被抓住，而不是只看手型是否相似。

2. 一条轨迹是怎样被“翻译”的

可以把重定向理解为给两只骨骼不同的手做动作翻译。我们先在 Shadow Hand 和目标手上标出掌心、五个指尖和若干中间指节等有明确含义的位置。对于源轨迹的每一帧，程序先算出这些点在空间中的位置；随后不断调整目标手的手腕位姿和关节角，使对应位置尽量接近。每调整一次，正向运动学都会根据当前关节角重新计算目标手的位置，再由优化器判断下一次应该往哪个方向调整。程序使用 SLSQP

完成这一过程，并把上一帧的结果作为下一帧初值，这样既能减少计算，也能避免关节在相邻帧之间突然跳变。

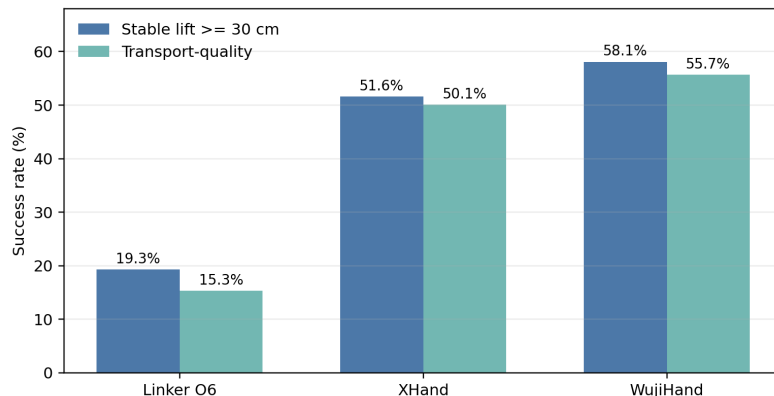
不过，三只目标手并不适合完全相同的处理。XHand 与参考工程的适配最完整，因此采用[参考代码中的 15 个语义关键点匹配](#)。WujiHand 有 20 个自由度，形态也最接近 Shadow Hand，同样使用 15 点匹配就能较好复现原手型。我们还尝试限制 Wuji 的远端关节，解决视频中手指反向弯曲的问题，但稳定成功从 581 条下降到 431 条；最终按题目的仿真成功率目标保留无约束版本，同时把这一缺陷如实记录。

LinkerHand 是最困难的一只手。它只有 6 个电机，多个真实关节被机械耦合，一个电机动作会同时带动一段手指，因而无法让所有关键点都准确到位。针对这一点，我们借鉴 [AnyDexRetarget](#) 的思路，不再要求每个点绝对重合，而是匹配“掌心指向指尖”“近端指节指向指尖”等功能向量。张手接近时更重视整体姿态，拇指与其他手指靠近时则逐渐提高指尖精度；闭合阶段再加入接触位置约束和额外屈曲偏置，防止手指虽然方向正确却没有真正夹紧物体。这相当于承认 Linker 无法完整模仿 Shadow Hand，转而优先保存对抓取最重要的指尖对置、接触和包覆能力。

3. 如何判断真正成功

实验早期只判断物体是否曾经升高 10 cm，但视频中出现了“短暂抬起后马上滑落”的情况。这种轨迹虽然通过了数值判定，却显然不能作为可靠抓取。最终我们把标准提高为两级：首先，物体必须持续抬升至少 30 cm，并在最后一段时间保持高度、接触和较小波动，才算稳定成功；在此基础上，如果物体相对手掌也没有明显平移或旋转滑动，才算运输合格。后一类轨迹才进入策略学习的数据池。

目标手	最终采用的方法	稳定成功	运输合格
LinkerHand O6	功能向量、动态权重、接触锚与抓握偏置	193/1000 (19.3%)	153/1000 (15.3%)
XHand	15 点关键点优化	516/1000 (51.6%)	501/1000 (50.1%)
WujiHand	15 点关键点优化（无解剖约束）	581/1000 (58.1%)	557/1000 (55.7%)



图：三种手的1000条轨迹重放结果

4. 成功、失败与我的理解

成功视频中，[Linker 抓 Dog](#)、[XHand 抓 Cookie](#)和[Wuji 抓 Thumbtack](#)都能看到物体被多指包住，并随手掌稳定抬升 35 – 40 cm。相反，[Linker 抓 Camera](#)、[XHand 抓 Camera](#)和[Wuji 抓 Vase](#)都在抬升中发生滑落，因而不能通过最终 30 cm 稳定判据。六段画面均由 Isaac Gym 相机直接渲染正式评测状态，其中 Linker 两例来自最终功能向量方法。

最终结果随自由度增加而提高：Wuji 最高，XHand 次之，Linker 最低。但我认为更重要的发现是，手型看起来相似并不等于抓得牢。某些轨迹的关键点误差很小，却只在瞬间碰到物体；相反，真正成功的轨迹通常能在闭合和抬升阶段维持较长时间的多指接触。Linker 的实验说明，低自由度手不应该机械地追求逐关节模仿，而应先保留抓取功能。Wuji 的实验则提醒我们，当前仿真指标与真机要求并不完全一致：反向弯曲可以在仿真里换来更高成功率，但真机可能受限位、力矩和安全要求限制。若继续走向真实机器人，我会把关节合法性、碰撞和材料摩擦与抬升成功率一起作为指标，而不是只追求一个更高的数字。